

## Activitat 10 — Prova de la unitat

*Demostrar de manera individual el domini de la modelització amb funcions afins, el pas entre representacions i la interpretació de  $m$  i  $n$ .*

### Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranys: no confonguis  $m$  (pendent) amb  $n$  (ordenada a l'origen); el tall amb l'eix X s'obté fent  $y = 0$ ; en un punt de tall, calcula sempre les dues coordenades. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

#### Prova

- 6.10.1 És funció?** Digues si cada relació és una funció i per què:
- (a) A cada quilo de taronges, el seu preu.
  - (b) A cada persona, els seus cognoms.
- 6.10.2 Identifica  $m$  i  $n$ .** Per a  $y = -2x + 7$ : pendent, ordenada a l'origen, i si és creixent o decreixent.
- 6.10.3 Calcula valors.** Per a  $y = 2x + 5$ , calcula  $y$  quan  $x = 0$  i quan  $x = 4$ .
- 6.10.4 De dades a fórmula.** Una funció afí passa per  $(0, 3)$  i  $(2, 7)$ . Troba  $y = mx + n$ .
- 6.10.5 Punts de tall.** Per a  $y = 4x - 8$ , troba el tall amb l'eix Y i el tall amb l'eix X.
- 6.10.6 Les quatre cares.** «Un lloguer de patinet cobra 1 € de desbloqueig més 0,2 € per minut.» Escribeu la fórmula i fes una taula per a  $x = 0, 5, 10$  minuts.
- 6.10.7 Compara funcions.** Troba el punt de tall de  $y = x + 2$  i  $y = 3x - 4$  (calcula les dues coordenades).
- 6.10.8 Context.** Un dipòsit té 50 litres i es buida a 5 litres per minut. Escribeu la funció del volum segons els minuts, digues si és creixent o decreixent, i calcula quan quedarà buit.
- 6.10.9 Troba l'error.** Un alumne diu que a  $y = 3x + 2$  el pendent és 2 i l'ordenada a l'origen és 3. On és la confusió? Quins són els valors correctes?
- 6.10.10 Interpreta un gràfic.** Una recta talla l'eix Y a  $(0, 10)$  i baixa 2 per cada pas horitzontal. Escribeu-ne la fórmula i digues què podria representar en una situació real.

### Després de la prova

#### Autoavaluació

- 6.10.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Reconèixer una funció i passar entre les seves representacions.
  - (b) Interpretar el pendent i l'ordenada a l'origen en context.
  - (c) Trobar la fórmula i els punts de tall d'una funció afí.
  - (d) Comparar dues funcions i interpretar el punt de tall.
- 6.10.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 6.10.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 10

- 6.10.1** (a) Sí: cada pes té un únic preu. (b) No necessàriament: una persona pot tenir dos cognoms (la sortida no és única) — s'accepta també la lectura que sí ho és si es considera el parell complet; el que importa és el raonament sobre la unicitat.
- 6.10.2** Pendent  $m = -2$ ; ordenada  $n = 7$ ; decreixent.
- 6.10.3**  $x = 0 \rightarrow 5$ ;  $x = 4 \rightarrow 13$ .
- 6.10.4**  $n = 3$  (tall a  $(0, 3)$ );  $m = \frac{7-3}{2-0} = 2$ :  $y = 2x + 3$ .
- 6.10.5** Tall eix Y:  $(0, -8)$ . Tall eix X:  $0 = 4x - 8 \Rightarrow x = 2$ ,  $(2, 0)$ .
- 6.10.6**  $y = 0,2x + 1$ . Taula:  $x = 0 \rightarrow 1$ ;  $x = 5 \rightarrow 2$ ;  $x = 10 \rightarrow 3$ .
- 6.10.7**  $x + 2 = 3x - 4 \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$ ;  $y = 3 + 2 = 5$ . Punt de tall  $(3, 5)$ .
- 6.10.8**  $y = 50 - 5x$  (o  $y = -5x + 50$ ). Decreixent. Buit quan  $0 = 50 - 5x \Rightarrow x = 10$  minuts.
- 6.10.9 Confusió.** Ha intercanviat  $m$  i  $n$ . A  $y = 3x + 2$ : el pendent és  $m = 3$  (multiplica la  $x$ ) i l'ordenada a l'origen és  $n = 2$  (terme independent).
- 6.10.10**  $y = -2x + 10$ . Podria representar, per exemple, un dipòsit de 10 litres que es buida 2 litres per minut, o una bateria que es descarrega.

**Orientació de correcció.**

- **Cobertura equilibrada.** Concepte de funció (1);  $m$  i  $n$  (2, 9); valors i talls (3, 5); de dades a fórmula (4); quatre representacions (6); comparació (7); modelització en context (8, 10).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **7, 8, 9 i 10** exigeixen calcular les dues coordenades del tall, modelitzar un context, detectar una confusió  $m/n$  i interpretar un gràfic en una situació real. Són els que separen N2 de N3.
- **Interpretar val tant com calcular.** A l'exercici 10, escriure la fórmula sense proposar un context raonable es queda a N2; el N3 demana la lectura real.
- **Els errors estrella** (confondre  $m$  i  $n$ , els dos talls, oblidar la segona coordenada) es concentren als exercicis 5, 7 i 9.
- **Tancament del llibre.** Aquesta és la darrera prova del curs; la interpretació contextual de  $m$  i  $n$  és la síntesi del sentit algebraic en la seva vessant funcional, l'objectiu últim de la unitat i del bloc.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió del curs.